ATIVIDADE PRÁTICA C02

Movimento e Câmera 3D (3D Movement and Camera)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Implementar o controle do personagem e a câmera do jogo 3D da equipe, entendendo coordenadas, vetores, entrada de dados e a independência da taxa de quadros.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe cria o movimento do personagem principal do seu jogo, adequado à mecânica escolhida na Atividade C01, e uma câmera que o acompanha com comportamento próprio.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** pulo com altura variável (segurar o botão pula mais alto) e gravidade ajustável.
- **Stealth:** andar normal, agachar (mais lento e silencioso) com alternância de câmera ou altura.
- **Survival:** correr consumindo uma barra de stamina que se recupera ao andar ou parar.
- **Corrida:** veículo ou personagem com aceleração, freio e curva, sem parada instantânea.
- **Puzzle em sala:** movimento preso a grade (passos de 1 m) ou empurrar caixas.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Entrada:** usar o Input System com teclado e controle; as teclas não podem ser lidas por nome em vários pontos do código.
- **Independência de quadros:** todo movimento multiplicado por Time.deltaTime; teste com a taxa de quadros limitada a 30 e a 120.
- **Câmera:** script próprio em LateUpdate, com suavização e deslocamento ajustáveis no Inspector.
- **Parâmetros expostos:** velocidade, giro e gravidade configuráveis no Inspector, nunca fixos no código.
- **Mecânica extra:** um comportamento de movimento da lista acima, ligado à mecânica escolhida.
- **Depuração:** um Gizmo ou Debug.DrawRay mostrando a direção do movimento na aba Scene.

> **Atenção ao ponto de origem:** se o personagem afundar ou flutuar, a origem do modelo não está nos pés. Corrija no Blender (Set Origin) e reexporte.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Preparar o personagem

Monte o objeto do personagem com CharacterController ou Rigidbody, tag Player e o modelo como filho, com escala em metros.

Passo 2: Entrada

Defina as ações de movimento e a ação extra da mecânica e leia seus valores no Update.

Passo 3: Movimento

Calcule a direção relativa à câmera, aplique velocidade e gravidade e gire o personagem para onde ele anda.

Passo 4: Câmera

Crie o script de câmera em LateUpdate e ajuste o enquadramento para a mecânica (mais alta, mais próxima, lateral).

Passo 5: Mecânica extra

Implemente o comportamento da lista e ajuste os valores até a sensação de controle ficar boa.

Passo 6: Teste e registro

Teste em duas taxas de quadros, grave 20 segundos de jogo e faça commits por script.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Script do personagem e script da câmera no repositório Git, com no mínimo 2 commits.
2. Vídeo de até 30 segundos mostrando o movimento e a mecânica extra.
3. Print da aba Scene com o Gizmo ou raio de depuração visível.
4. Tabela com os parâmetros expostos e os valores finais escolhidos.
5. Texto de até 5 linhas: o que mudou entre o primeiro teste e a versão final do controle.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 02.